EDUCAR PARA TRANSFORMAR

Estácio



CLASSIFICAÇÃO E BALANCEAMENTO DAS REAÇÕES QUÍMICAS

Química Biológica

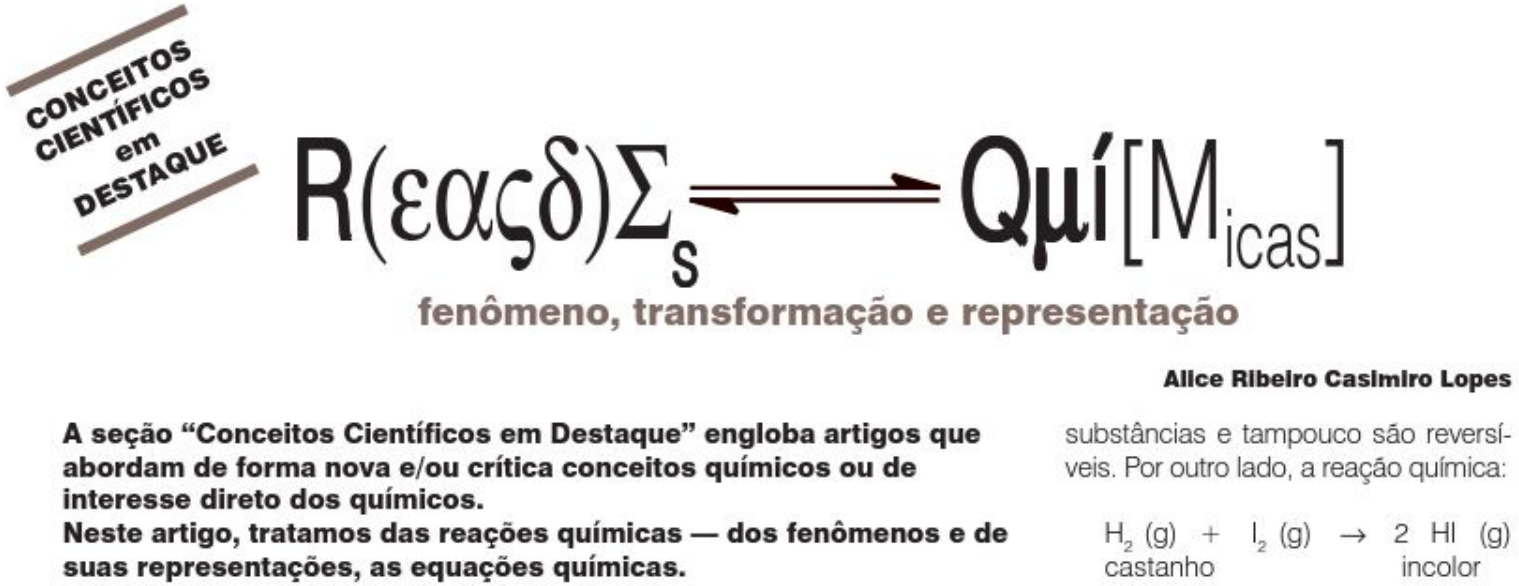
Prof. Me. Maick Meneguzzo Prado

maick.prado@estacio.br

Cronograma

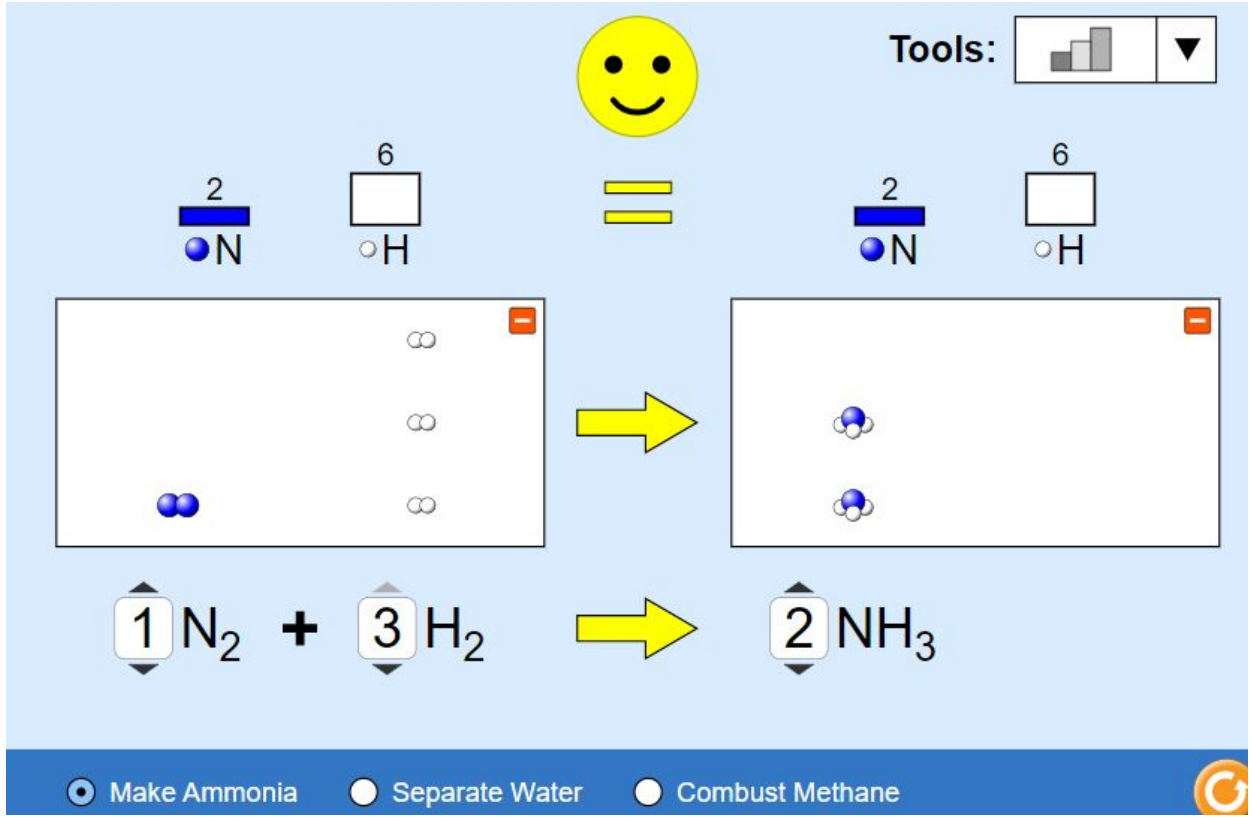
AULA	CONTEÚDO
AULA 01	Introdução e Conceitos/ Matéria e Energia
AULA 02	Sistema Internacional de Unidades
AULA 03	AULA SUPERVISIONADA/PRÁTICA
AULA 04	Átomo e Tabela Periódica
AULA 05	Propriedades Periódicas
AULA 06	AULA SUPERVISONADA
AULA 07	Ligações Químicas e Geometria Molecular
AULA 08	AVALIAÇÃO 01
AULA 09	Funções Inorgânicas
AULA 10	AULA SUPERVISIONADA
AULA 11	Classificação e Balanceamento de Reações
AULA 12	**Estequiometria e Concentrações**
AULA 13	Funções Orgânicas
AULA 14	Acidez e Basicidade dos Compostos
AULA 15	AVALIAÇÃO 02
AULA 16	AVALIAÇÃO 03

REAÇÕES QUÍMICAS



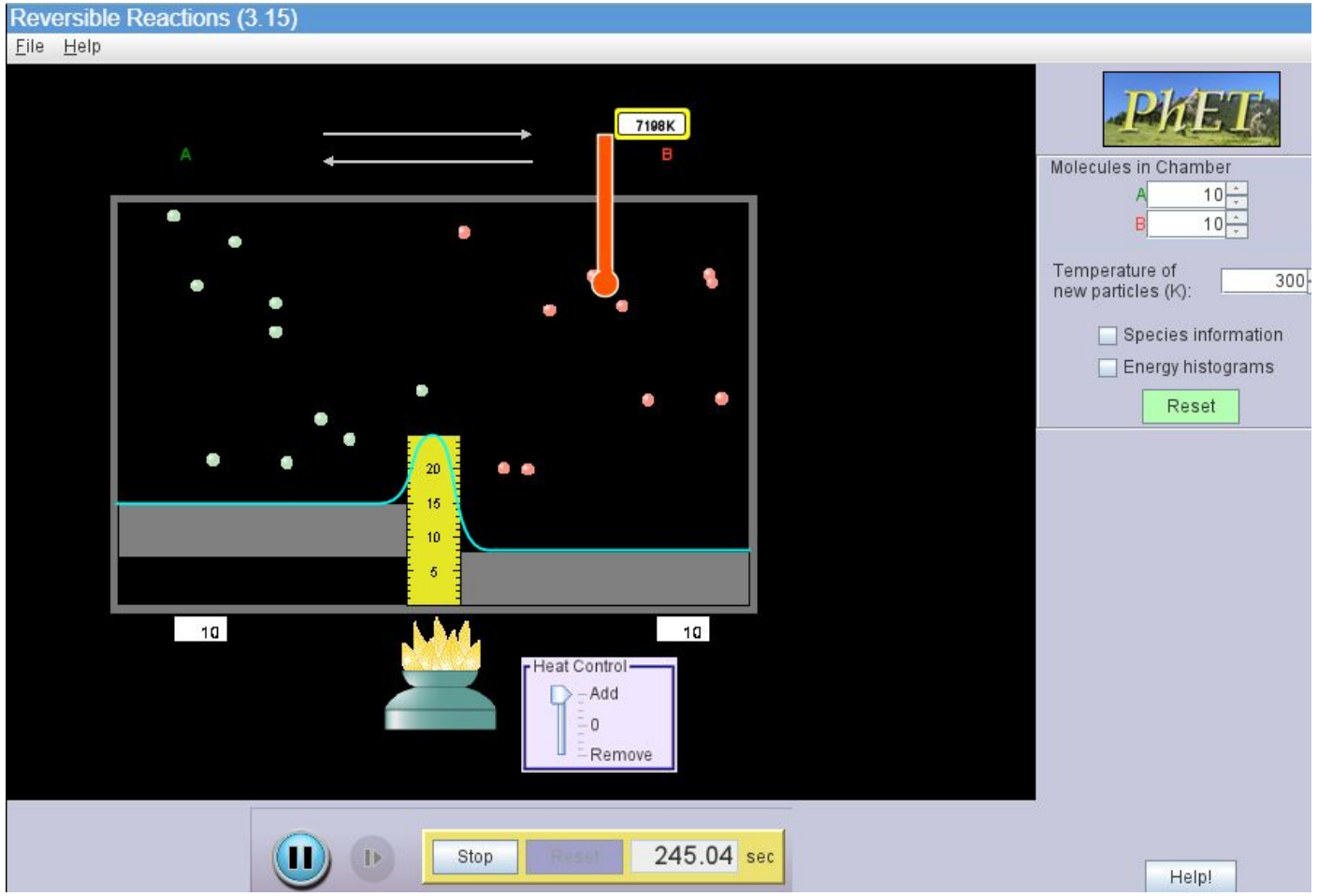
LEITURA OBRIGATÓRIA: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc02/conceito.pdf

AINDA SOBRE BALANCEAMENTO...



SIMULAÇÃO :
https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-chemical-equations/latest/balancing-chemical-equations_en.html

REAÇÕES REVERSÍVEIS



SIMULAÇÃO : https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/ideal-gas/latest/ideal-gas.html?simulation=reversible-reactions

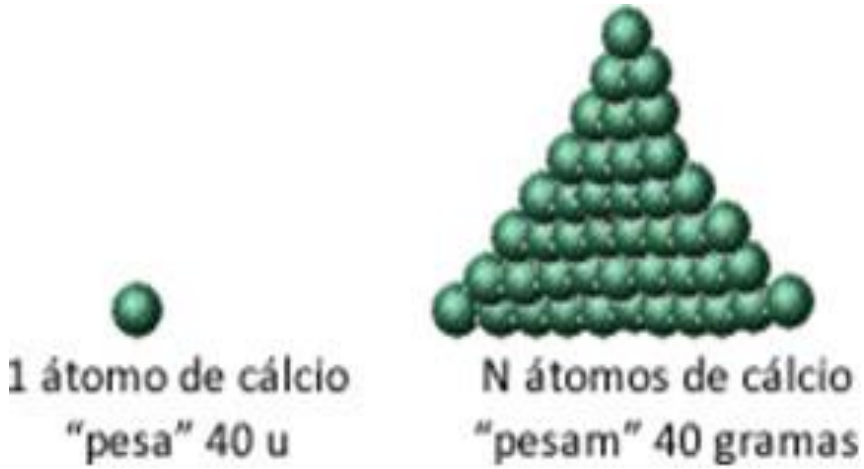
ESTEQUIOMETRIA
ENTENDO O CONCEITO

ESTEQUIOMETRIA:
https://pt.khanacademy.org/science/chemistry/chemical-reactions-stoichiome/stoichiometry-ideal/a/stoichiometry

MOL

A massa atômica de 1 átomo de hidrogênio é 1 u, a do oxigênio é 16 u e da molécula de água (H_2O) é 18 u (2 . 1 + 16).

Os químicos precisavam de uma quantidade que fosse mensurável, que pudesse ser "pesada" em gramas. Por isso, eles começaram a adotar "porções" de átomos. **Eles queriam uma quantidade de átomos que representasse em gramas o mesmo valor da massa atômica** . Por exemplo, como mostra o esquema abaixo, 1 átomo de cálcio tem massa atômica de 40 u. Então, para o cálcio, a grandeza que se buscava deveria ter uma quantidade de átomos que, sendo "pesada", fornecesse 40 gramas:



Foi aí que surgiu o conceito de **"mol"** , palavra criada em 1896 pelo químico alemão Wilhelm Ostwald (1853-1932).

O mol é uma das sete grandezas de base do Sistema Internacional de Unidades (SI) e é denominada de **quantidade de matéria** . Ele pode ser conceituado da seguinte maneira:

"**Mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quantos são os átomos contidos em 12 gramas de carbono-12.**"

MOL

Isso significa que 1 mol de C-12 tem 12 g, da mesma forma que 1 mol de Ca tem 40 g, que 1 mol de H tem 1g, que 1 mol de O tem 16 g e que 1 mol de água tem 18 g.

Assim, quando nos referimos à massa de 1 mol de qualquer substância, elemento, átomo, íon, etc., estamos nos referindo à **massa molar** , simbolizada por **"M"** e cuja unidade é gramas por mol (**g/mol**). Por exemplo, a massa molar do cálcio é 40 g/mol e a da água é 18 g/mol.

Então, temos que **o valor da massa molar será o mesmo dado para a massa atômica,** mudando somente a unidade, que de "u" vai para "g/mol".

O número de mol ou quantidade de matéria também pode ser simbolizado pela letra **"n"**. Para calcular quantos mols existem em uma determinada massa de um elemento químico ou de uma substância, basta usarmos regras de três ou a seguinte fórmula matemática:

$$n = \frac{m}{M}$$

Sendo que:

n = quantidade de matéria (em mol);

m = massa dada (em gramas);

M = massa molar (em g/mol)

MOL

$$n = \frac{m}{M}$$

Sendo que:

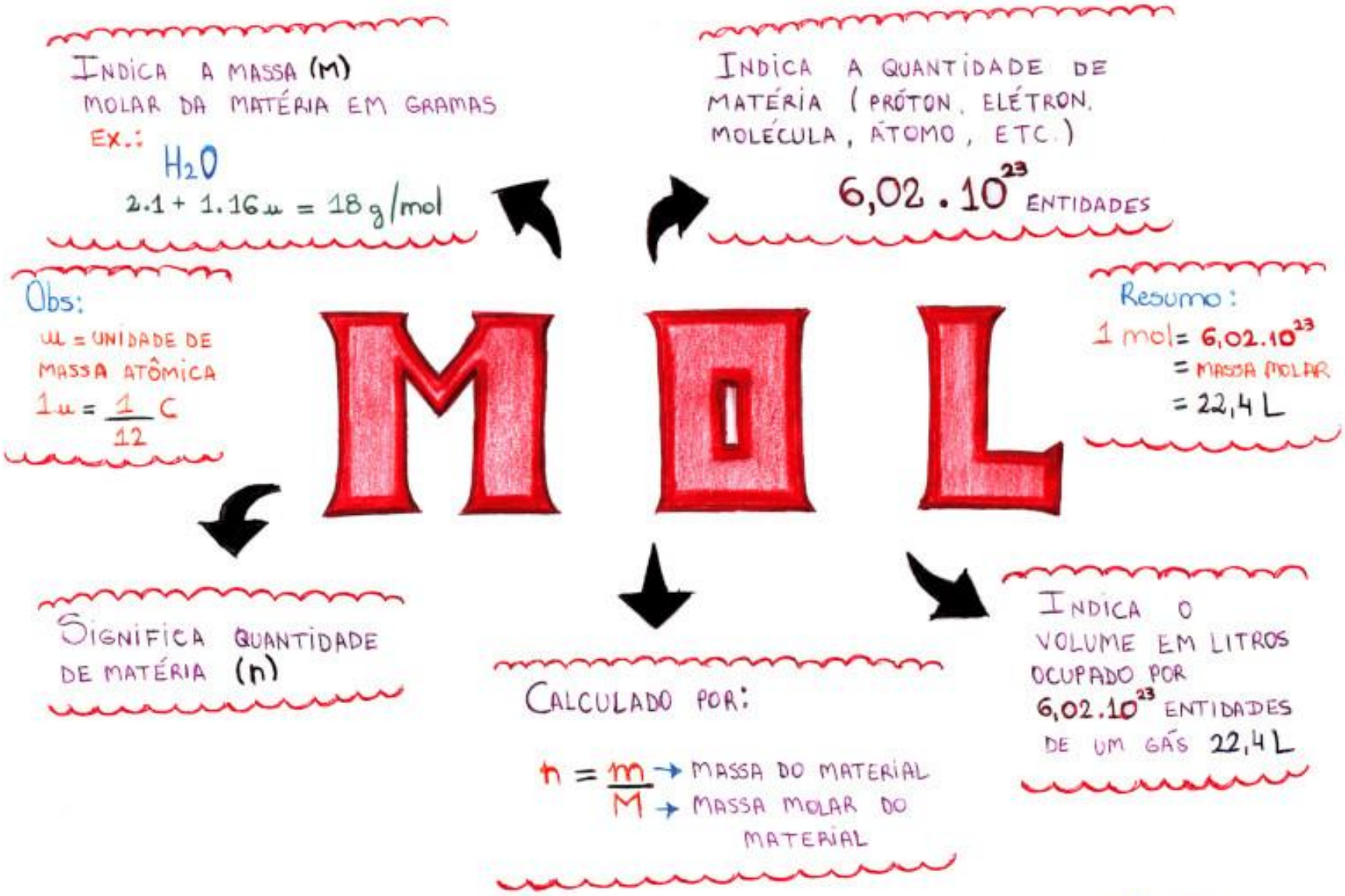
n = quantidade de matéria (em mol);

m = massa dada (em gramas);

M = massa molar (em g/mol)

Portanto, **temos que 1 mol sempre contém 6,02 . 10 ^{23} entidades.** Veja os exemplos abaixo:

- 1 mol de H_2O possui 6,02 . 10^{23} moléculas;
- 1 mol de Ca possui 6,02 . 10^{23} átomos;
- 1 mol de O^{2-} possui 6,02 . 10^{23} íons;
- 1 mol de NaCl possui 6,02 . 10^{23} fórmulas.


INDICA A MASSA (M) MOLAR DA MATÉRIA EM GRAMAS
EX.:
H_2O
2.1 + 1.16u = 18 g/mol
INDICA A QUANTIDADE DE MATÉRIA (PRÓTON, ELÉTRON, MOLÉCULA, ÁTOMO, ETC.)
$6{,}02 \cdot 10^{23}$ ENTIDADES
Obs:
u = UNIDADE DE MASSA ATÔMICA
$1u = \frac{1}{12} C$
Resumo:
1 mol = $6{,}02.10^{23}$
= MASSA MOLAR
= 22,4 L
MOL
SIGNIFICA QUANTIDADE DE MATÉRIA (n)
CALCULADO POR:
$n = \frac{m}{M}$
m → MASSA DO MATERIAL
M → MASSA MOLAR DO MATERIAL
INDICA O VOLUME EM LITROS OCUPADO POR $6{,}02.10^{23}$ ENTIDADES DE UM GÁS 22,4 L

ESTEQUIOMETRIA

Estequiometria de reações é o cálculo da quantidade das substâncias envolvidas nestas, feito com base nas leis das reações e executado, em geral, com o auxílio das equações químicas correspondentes. É possível relacionar quantidades de matérias (mols), massa, número de moléculas e volume molar.



ESTEQUIOMETRIA

Nas reações químicas, as substâncias reagem entre si originando produtos em proporções específicas. Desse modo, é possível calcular quanto de produto será formado, ou o rendimento da reação. Se quisermos determinado rendimento, podemos também calcular quanto deverá ser utilizado de reagente.

Por meio dos cálculos estequiométricos é possível fazer essas e outras relações específicas. Mas, antes de tudo, precisamos conhecer as proporções existentes entre os elementos que formam as diferentes substâncias. E essas **proporções são dadas pelas fórmulas moleculares, percentuais e mínimas ou empíricas.**

- **Lei da conservação da massa**– Num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos;
- **Lei das proporções constantes**– Toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição.
- **Lei volumétrica de Gay-Lussac** também nos fornece uma importante informação: se a pressão e a temperatura não mudarem, os volumes dos gases participantes de uma reação têm entre si uma relação de números inteiros e pequenos.

ESTEQUIOMETRIA: EXEMPLO

Usa-se nos cálculos estequiométricos a relação mostrada abaixo:

1 mol ↔ 6. 10^{23} moléculas ou fórmulas unitárias ↔ massa molar em g/mol ↔ 22,4 L (nas CNTP*)

*Condições Normais de Temperatura e Pressão.

Exemplo: Qual a quantidade de matéria de álcool etílico, $C_2H_6O_{(l)}$, que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico? Considere esta uma reação de combustão completa.

Equação Balanceada:

$C_2H_6O_{(l)} + 3\ O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{2(g)} + 3\ H_2O_{(v)}$

Observe que 1 mol de álcool produz 2 mols de gás carbônico, assim pode-se fazer uma regra de três simples para resolver o problema:

1 mol----------2 mol

X mol----------12 mol

X=6 mol

Resposta:6 mols de álcool etílico são necessários para gerar 12 mols de gás carbônico.

ESTEQUIOMETRIA

Escrever a equação química

Balancear os coeficientes da reação

Estabelecer uma regra de três, relacionando os dados pedidos no problema.

ESTEQUIOMETRIA: EXEMPLO

Exemplo 2

Qual será a massa, em gramas, de água produzida a partir de 8 g de gás hidrogênio?

1° Escrever a reação:

$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$

2° Balancear a equação:

$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$

3° Estabelecer as proporções

$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$

4 g ---- 32 g

8 g ---- x g

x = 64 g

$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$

8 g + 64 g = 72 g

Logo, a quantidade de água produzida será de 72 g.

ESTEQUIOMETRIA: EXEMPLO

Exemplo 3

7 mols de álcool etílico (C2H6O) reagem com O2 e entram em combustão. Quantas moléculas de O2 serão consumidas nesta reação?

1° escrever a reação:
$C_2H_6O + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
2° balancear a equação:
$1\ C_2H_6O + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$
3° Estabelecer as proporções:
1 mol de C_2H_6O -------- 3 mols de $O_2(g)$
7 mols de C_2H_6O -------- x
x = 21 mols de O_2

Sabemos que em 1 mol de moléculas há $6,02 * 10^{23}$ moléculas, então:
1 mol -------- $6,02 * 10^{23}$
21 mols ------ x
$x = 1,26 * 10^{25}$
$1,26 * 10^{25}$ moléculas de O_2 são consumidas na reação

ESTEQUIOMETRIA: EXEMPLO PUREZA

Exemplo 4:
15 g de H_2SO_4, com 90% de **pureza** , reage com alumínio para formar $Al_2 (SO_4)_3$ e H_2. Qual será a massa de hidrogênio formada?
Reação balanceada:
$2\ Al + 3\ H_2SO_4 \rightarrow Al_2 (SO_4)_3 + 3\ H_2$

Se a pureza do ácido sulfúrico é de 90%, então sua massa corresponde a 15 * (90/100), que é igual a 13,5 g. Na reação percebemos que 3 mols de H_2SO_4 (M = 98 g/mol) formam 3 mols de H_2 (M = 2 g/mol), então:

294 g -------- 6g
13,5 g ---------- x
x = 0,275 g de H_2.

ESTEQUIOMETRIA: EXEMPLO 5 RENDIMENTO

Queimando 40 g de carbono puro, com **rendimento** de 95%, qual será a massa de dióxido de carbono obtida?
Reação:
$C + O_2 \rightarrow CO_2$
Considerando um rendimento de 100%, temos:
12g de C --------- 44 g de CO_2
40 g de C -------- x g de CO_2
x = 146,66 g de CO_2

Queimando 40 g de carbono puro é obtido 146,66 g de dióxido de carbono, caso o rendimento da reação seja de 100%. Mas a questão é que o rendimento é de 95%, logo:
146,66 g de CO_2 --------- 100%
x g de CO_2 ---------- 95%

x = 139,32 g de CO_2 é obtido pela queima de carbono puro, numa reação com rendimento de 95%.

ESTEQUIOMETRIA: EXEMPLO 6 REAGENTE LIMITANTE

Qual será a massa de sulfato de sódio (Na_2SO_4) obtida na reação de 16 g de hidróxido de sódio (NaOH) com 20 g de ácido sulfúrico (H_2SO_4)?
Equação balanceada:
$2NaOH + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O$
Calculando a massa molar das substâncias, encontramos os seguintes valores:
NaOH = 40 g/mol
H_2SO_4 = 98 g/mol
Na_2SO_4 = 142 g/mol

Para descobrir o reagente limitante e em excesso, ignoramos um deles e fazemos o cálculo em função de outro:

$2NaOH + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O$
80 g 98 g
16 g x
x = 19,6 g

19,6 g de ácido sulfúrico reagem com 16 g de hidróxido de sódio, o que significa que o reagente em excesso é o H_2SO_4, que se encontra em maior quantidade do que a obtida no cálculo das proporções. Desta forma, o reagente limitante é o NaOH.

Trabalhando com o valor do reagente que será totalmente consumido na reação (NaOH):

$2\ NaOH + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O$
80 g 98 g 142 g
16 g 19,6 g x g

80 g -------- 142 g
16 g --------- x g
x = 28,40 g é a massa obtida de sulfato de sódio.

ESTEQUIOMETRIA: RESUMO

Regras Gerais

- Montar a reação química balanceada
- Identificar os envolvidos
- Identificar a relação numérica
- Montar a regra de 3
  - 1ª Linha: Valor Padrão
  - 2ª Linha: Dado e pedido no exercício

Relação Numérica	Valor Padrão
Mol	1
Massa	Tabela Periódica
Átomos / Moléculas	6×10^{23}
Volume (CNTP)	22,4L

ESTEQUIOMETRIA

Caso Simples

Basta seguir as regras gerais

Qual a massa de carbono consumida quando 5 mols de gás carbônico são formados em sua queima?

$C + O_2 \rightarrow CO_2$

12g de C --- 1 mol CO_2 (Padrão)
Xg de C --- 5 mols CO_2 (dado e pedido)
X = 60g de C são consumidos

Pureza %

Ocorre quando alguma amostra da reação não está 100% pura

Somente a parte pura da amostra reage!

Uma amostra de calcita, contém 80% de $CaCO_3$. 1000g de Calcita possui uma massa de $CaCO_3$ de:

1000 g --- 100% (Total)
X g --- 80%
X = 800g de $CaCO_3$

Rendimento %

Ocorre quando uma reação rende abaixo dos 100%

Qual a massa de carbono consumida quando 5 mols de gás carbônico são formados em sua queima, considere a reação com 80% de rendimento:

$C + O_2 \rightarrow CO_2$

12g de C --- 1 mol CO_2 (Padrão)
Xg de C --- 5 mols CO_2 (dado / pedido)
X = 60g de C

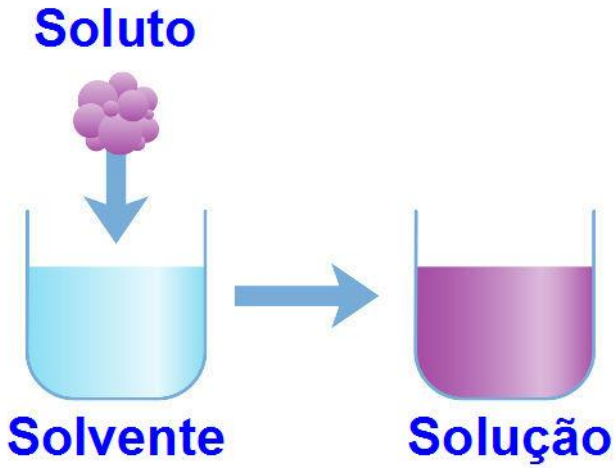
60g de C --- 100%
X g de C --- 80% **X = 48g de C**

LISTA DE EXERCÍCIOS (LISTA 3 – 1pt na AV2 – 2 exercícios serão escolhidos)

1. Qual é a massa de carbono necessária para a formação de 176g de dióxido do carbono, segundo a equação: $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$?
2. Quantos mol de átomos de cobre estão presentes em 3,05g de cobre?
3. Calcule a massa em gramas de 0,100mol de glicose, $C_6H_{12}O_6$, o açúcar do seu sangue.
4. Uma amostra de sangue contém 0,0021g de colesterol, $C_{27}H_{46}O$. Quantos mol de colesterol estão presentes nesta amostra?
5. Qual é a massa de $8,64 \times 10^{24}$ átomos de flúor, lembrando que o flúor é usado na prevenção de cáries?
6. Quanto pesa um mol de átomos de sódio?
7. Qual é a massa de $1,98 \times 10^{-6}$ mol de átomos de oxigênio?
8. Qual é a massa de uma molécula de ácido sulfúrico (H_2SO_4)?
9. Quantas moléculas existem em 98g de carbonato de cálcio($CaCO_3$)?
10. Qual é a massa de $1,8x10^{25}$ moléculas de ácido fosfórico (H_3PO_4)?
11. Considere a combustão completa de propano (C_3H_8):
    a) equacione a reação;
    b) qual é o número de moléculas de gás carbônico obtidas ao partir-se de $5x10^{23}$ moléculas de propano?
    c) Qual é a massa de propano capaz de produzir 2.640g de gás carbônico?
    d) Qual é o número de moléculas de água obtidas ao serem consumidos 0,5g de propano?

CONCENTRAÇÃO DAS SOLUÇÕES

As soluções são misturas em que na grande maioria das vezes o **soluto** (substância que se dissolve) está em menor quantidade e o **solvente** (substância que dissolve o soluto) está em maior quantidade.



"Concentração de soluções químicas refere-se à quantidade de soluto que existe em uma quantidade padrão de solução ou em uma quantidade padrão de solvente."

CONCENTRAÇÃO EM MASSA

As concentrações das soluções podem ser medidas usando-se diferentes unidades ou relações numéricas, que dependem das grandezas que estão sendo relacionadas.

Concentração comum ou concentração em massa (C): Relaciona a quantidade de massa do soluto presente em um determinado volume da solução. Sua unidade no SI é gramas por litro (g/L):

$$C = \frac{m_1}{V}$$

- C = Concentração comum, cuja unidade no Sistema Internacional de Medidas (SI) é dada em g/L;
- m_1 = massa do soluto* em g;
- v = volume da solução em L.

EXEMPLO 1



$$C = \frac{m_1}{V}$$

$$C = \frac{9g}{0,2L}$$

$$C = 45\ g/L$$

Em cada 200 ml do leite, existem 9 g de carboidratos. A partir da transformação dessa quantidade de leite para litros e dos cálculos conforme o mostrado a seguir, a **concentração** existente de carboidratos é de 45 g/L.

- Transformação da unidade do volume para o Sistema Internacional, ou seja, de mL para L:

1L------1000mL

V-------200mL

V = 0,2 L

- Cálculo da **concentração** de carboidratos no leite:

Isso significa que, para cada litro desse leite, são encontrados 45 g de carboidratos.

CONCENTRAÇÃO EM MOL

Concentração em quantidade de matéria ou concentração em mol/L (M): É também conhecida por concentração molar e por molaridade. Relaciona a quantidade de matéria (mol) do soluto presente em um determinado volume da solução. Sua unidade no SI é mol por litro (mol/L):

$$M = \frac{\text{n° mol do soluto}}{\text{volume da solução (L)}}$$

ou

$$M = \frac{n_1}{V}$$

Se o problema só der a massa (g)

$$n_1 = \frac{\text{massa do soluto}}{\text{massa molar do soluto}}$$

ou

$$n_1 = \frac{m_1}{M_1}$$

$$M = \frac{m_1}{M_1 . V}$$

CONCENTRAÇÃO EM MOL
EXEMPLO 2

Uma solução aquosa com 100 mL de volume contém 20 g de NaCl. Como proceder para expressar a concentração dessa solução em quantidade de matéria (mol) por volume?

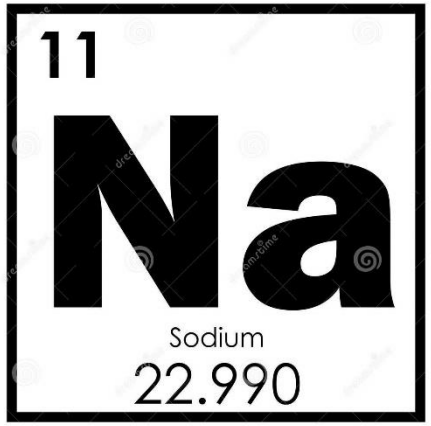
1 L ------ 1000 mL
V ------ 100 mL
V = 0,1 L

M (NaCl) = 1 . 23 + 1 . 35, 46
M (NaCl) = 58,46 g/mol

$$M = \frac{m_1}{M_1.V}$$

$$M = \frac{20}{58,46.0,1}$$

$$M = 3,4 \text{ mo/L}$$





DENSIDADE

Relaciona a quantidade de massa da solução (massa do solvente + massa do soluto) e o volume dessa solução. Sua unidade no SI é gramas por litro (g/mL):

$$d = \frac{m}{V} \quad \text{ou} \quad d = \frac{m_1 + m_2}{V}$$

Água .....0,997 g/cm^3	Alumínio .....2,70 g/cm^3
Álcool etílico.....0,789 g/cm^3	Chumbo.....11,3 g/cm^3
Leite integral.....1,03 g/cm^3	Diamante .....3,5 g/cm^3
Óleo de soja .....0,93 g/cm^3	Mercúrio .....13,6 g/cm^3

Tabela 2- Exemplos diversos de valores de densidade.

TÍTULO OU PORCENTAGEM EM MASSA

Relaciona a massa do soluto e a massa da solução. Não possui unidade ou fala-se em termos de porcentagem.

$$\tau = \frac{m_1}{m} \quad \text{ou} \quad \tau = \frac{m_1}{m_1 + m_2}$$

TÍTULO OU PORCENTAGEM EM VOLUME

$$\tau_v = \frac{V_1}{V}$$

EXEMPLO 3



Nesse caso, significa que em cada 100 g ou 100 unidades dessa solução, há 0,9 g ou 0,9% de soluto, isto é, do cloreto de sódio (NaCl – sal de cozinha).



Outro exemplo é o vinagre: no seu rótulo há indicação de que na sua preparação foram usados 5% de massa de ácido acético, ou seja, existem 5 g desse ácido para cada 100 g de solução.

PARTES POR MILHÃO (PPM)

Indica quantas partes de soluto (em massa ou em volume) existem em um milhão (1 000 000 ou 10^6) de partes da solução (também em massa ou em volume).

$$1\ ppm = \frac{1\ \text{parte do soluto}}{10^6\ \text{partes de solução}}$$



MOLALIDADE (W)

Relaciona a quantidade de matéria de um soluto (mols) pela massa em quilogramas do solvente:

$$W = \frac{n_1}{m_2}$$

EXEMPLO 4

Calcule a molalidade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 126,0 g de ácido nítrico (HNO_3) em 2,0 litros de água, cuja densidade é igual a 1,0 g/mL. A massa molar do ácido nítrico é igual a 63,0 g/mol.

EXEMPLO 4

Primeiramente, precisamos descobrir os valores de n_1 e de m_2:

$$n_1 = \frac{m_1}{M_1}$$

$$n_1 = \frac{126{,}0\ g}{63{,}0\ g/mol}$$

$$n_1 = 2{,}0\ mol$$

Podemos descobrir o valor da massa do solvente (m_2) por meio da fórmula da densidade:

$d = m/v \rightarrow m = d \cdot v \rightarrow m_2 = (1{,}0\ g/mL) \cdot (2000\ mL) \rightarrow m_2 =$ 2000 g ou 2,0 kg de água

Agora sim podemos substituir os valores na fórmula da molalidade:

$$W = \frac{n_1}{m_2}$$

$$W = \frac{2{,}0\ mol}{2{,}0\ kg}$$

W = 1,0 mol/kg ou **1,0 molal**

EDUCAR PARA TRANSFORMAR

Estácio



DÚVIDAS?